

İLERİ OTONOM SİSTEMLER TASARIM VE OPERASYON YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2026



İÇİNDEKİLER

TABLolar	3
VERSİYONLAR	4
TANIMLAR ve KISALTMALAR	5
1. AMAÇ KAPSAM	7
2. YARIŞMA TANIMI	7
2.1. Yarışma Alanı ve Operasyonel Çevre	7
2.2. Görev Akışı	8
2.2.1. Kalkış	8
2.2.2. Keşif ve Rota Tespiti:	9
2.2.3. Veri Aktarımı:	9
2.2.4. İniş	9
2.2.5. Kara Harekâtı	9
2.2.6. Görevin Tamamlanması	10
3. YARIŞMA TAKVİMİ	10
4. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI	11
4.1. Takım Oluşturma	13
4.2. Danışman Yükümlülükleri	13
4.3. Süreç Bilgileri	14
4.4. Başvuru Esasları	15
5. YARIŞMA TEKNİK PROJE SÜRECİ	15
5.1. Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR)	15
5.2. Detay Değerlendirme Raporu (DDR)	16
5.3. Final Değerlendirme Aşaması (FDA):	17
5.3.1. Final Değerlendirme Raporu (FDR)	17
5.3.2. Drone ile Görev Test Uçuşu	17
5.4. Sistem Gözden Geçirme Sunumu (SGGS):	18
5.5. Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu (UHDR):	18
6. YARIŞMA UYGULAMA ESASLARI	19
6.1. Yarışma Öncesi	20
6.2. Yarışma Sırası	21

6.3. Yarışma Sonrası.....	23
6.4. Uçuşun Geçersiz Olması ile İlgili Hususlar	23
7. DEĞERLENDİRME ve PUANLAMA.....	24
8. ÖDÜLLER	26
8.1. TUSAŞ Özel Ödülü	26
9. İDARİ HÜKÜMLER	26
10. İLETİŞİM	27
11. GENEL KURALLAR.....	27
12. ETİK KURALLAR.....	28
Sorumluluk Beyanı	28

TABLolar

Tablo 1. Yarışma Takvimi

Tablo 2. Ön Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Tablo 3. Detay Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Tablo 4. Final Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Tablo 5. Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Tablo 6. Yarışma Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri

Tablo 7. Yarışma Ödülleri

VERSİYONLAR

Tablo. Versiyonlar

VERSİYON	TARİH	AÇIKLAMA
V 1	02.03.2026	TEKNOFEST 2026 İlk Versiyon
V 2	13.04.2026	TEKNOFEST 2026 İkinci Versiyon

TANIMLAR ve KISALTMALAR

Şartname kapsamında kullanılan kısaltmalar ve bunlara ilişkin tanımlar, bu bölüm altında yer almaktadır.

DDK: Danışma ve Değerlendirme Kurulu

İHA: İnsansız Hava Aracı

İKA: İnsansız Kara Aracı

HTAB: Hedef Tespit Alan Bölgesi

İHA-FB: İHA Fırlatma Bölgesi

İHA-UB: İHA Uçuş Bölgesi

İKA-KB: İKA Konumlanma Bölgesi

HB: Hedef Bölge

İHA-İB: İHA İniş Bölgesi

ÖDR: Ön Değerlendirme Raporu

DDR: Detay Değerlendirme Raporu

FDR: Final Değerlendirme Raporu

FDA: Final Değerlendirme Aşaması

FDS: Final Değerlendirme Sunumu

SGGS: Sistem Gözden Geçirme Sunumu Teslimi

UHDR: Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu

K_{zorluk}: Zorluk Katsayısı

m_{İHA}: İHA Hafiflik Puanı

t_{İHA}: İHA Görev Süresi Puanı

t_{hazırlık}: Hazırlık Süresi Puanı

m_{İKA}: İKA Hafiflik Puanı

m_{yük}: İKA Yük Puanı

t_{İKA}: İKA Görev Süresi Puanı

P_{görev}: Görev Başarısı

P: Katılım Başarısı Puanı

P_{Tİ}: Teknik Muayene Başarısı Puanı

P_{uçuş}: Uçuş Başarısı Puanı

P_{centilmenlik}: Centilmenlik Başarısı Puanı

C_{ceza}: Ceza Puanı

1. AMAÇ KAPSAM

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından düzenlenen İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması; ülkemizin tam bağımsız savunma sanayii vizyonu doğrultusunda, genç yetenekleri geleceğin havacılık ve uzay teknolojilerine yönlendirmeyi amaçlar. Yarışma; ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeydeki öğrencileri savunma sanayiiimizin kritik bir parçası olmaya davet ederken, onlara gerçek dünya problemlerine yönelik yenilikçi çözümler üretme ve fikirlerini prototipe dönüştürme imkanı sunar. Savunma sanayiinin geleceğini inşa edecek olan genç nesillerin; mühendislik becerilerini geliştirmeleri, karmaşık sistem tasarımlarında deneyim kazanmaları ve İHA teknolojilerindeki küresel gelişmelere yön verecek kabiliyete erişmeleri hedeflenmektedir. Bu organizasyon, Türkiye'nin teknoloji hamlesinde gençlerin aktif rol almasını sağlayarak ülkemizi bu alanda bir mükemmeliyet merkezi haline getirmeyi görev edinir.

Yarışmalar, TUSAŞ koordinasyonunda, milli havacılık ekosistemini genişletme ve güçlendirme vizyonu ile TEKNOFEST kapsamında düzenlenir. Teknik kuralların belirlenmesi, tasarım süreçlerinin denetimi ve performans değerlendirmeleri, TUSAŞ'ın alanında uzman mühendislerinden oluşan Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) tarafından yürütülür.

İşbu şartname, yarışma sürecine dair tüm teknik gereklilikleri, katılım koşullarını, katılımcıların uyması gereken etik, güvenlik ve teknik kurallarını kapsar.

2. YARIŞMA TANIMI

İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında takımlardan; afet sonrası senaryoları simüle eden bir ortamda, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve İnsansız Kara Aracının (İKA) koordineli çalışarak lojistik/ulaşım problemini otonom olarak çözmesi beklenmektedir. Görevin icrası, aşağıda belirtilen kurallar ve akış çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

2.1. Yarışma Alanı ve Operasyonel Çevre

Yarışma alanı içerisinde aşağıda belirtilen tanımlı bölgeler teknik ekipler tarafından oluşturulacaktır.

- Hedef Tespit Alan Bölgesi (HTAB): Yarışma alanı içerisinde 50 metre x 50 metre boyutlarında sınırlandırılmış bir alandır. Bu bölge içerisinde, afet bölgesini simüle eden moloz yığınları ve engeller bulunmaktadır.
- İHA Fırlatma Bölgesi (İHA-FB): İHA'nın mancınık sisteminin kurulacağı ve kalkışın yapılacağı alandır.

- İHA Uçuş Bölgesi (İHA-UB): İHA'nın yarışma alanı içerisinde uçuş yapabileceği maksimum uçuş bölgesidir. Boyutları 300 metre x 300 metre ile sınırlandırılmış olacaktır.
- İKA Konumlanma Bölgesi (İKA-KB): Kara aracının başlangıç pozisyonunu aldığı bölgedir. Boyutları 1 metre x 1 metre ile sınırlandırılmış olacaktır.
- Hedef Bölge (HB): Hedef tespit alan bölgesi içerisinde İKA'nın ulaşması beklenen varış noktasıdır. 2 metre x 2 metre boyutlarında üzerinde kırmızı H harfinin bulunacağı bir bölgedir.
- İHA İniş Bölgesi (İHA-İB): İHA'nın görev sonrası paraşütle ineceği belirlenmiş güvenli alandır. Boyutları 30 metre x 30 metre olan mavi bir bölge olacaktır.
- Güzergahlar: HTAB içerisinde İKA-KB ile HB arasında, moloz yığınları arasında oluşturulmuş üç (3) adet farklı yol (güzergah) bulunmaktadır. Yarışma günlerinde, bu üç yoldan yalnızca bir (1) tanesi açık bırakılacak, diğer iki yol fiziki engellerle kapatılacaktır. Hangi yolun açık olduğu bilgisi yarışmacılarla önceden paylaşılmayacak olup, bu bilgi gizli tutulacaktır.



Şekil 1. Yarışma alanı ve operasyonel çevre örnek görseli (Görsel tamamen yapay zeka ile oluşturulmuştur. Gerçek alanı doğrudan yansıtmamaktadır.)

2.2. Görev Akışı

Görevin başarılı sayılabilmesi için sistemin aşağıdaki adımları sırasıyla ve kurallara uygun olarak icra etmesi zorunludur:

2.2.1. Kalkış

- Teknik gereksinimler listesinde belirtildiği üzere; ilgili sistemlerin görev sahasına mühürlü kutular içerisinde intikal ettirilmesi esastır. Kurulum süresi, söz konusu mühürlerin hakem heyeti nezaretinde açılmasını müteakip başlatılacaktır.

- İHA, belirlenen İHA-FB içerisinde yalnızca **mancınık** sistemi kullanılarak fırlatılacaktır.
- Elden atış, pistten koşarak kalkış veya dikey kalkış yasaktır; kalkışın mancınık ile icra edilmesi zorunludur.

2.2.2. Keşif ve Rota Tespiti:

- Fırlatma sonrası İHA, **tam otonom** uçuş moduna geçerek İHA-UB içerisinde uçuşunu gerçekleştirecektir.
- İHA, üzerindeki algılayıcılar ve görüntü işleme algoritmaları vasıtasıyla HTAB içerisindeki açık olan güzergâhı tespit edecektir.

2.2.3. Veri Aktarımı:

- İHA, tespit ettiği güzergâh bilgisini kablosuz haberleşme sistemleri üzerinden yerdeki yer istasyonuna ve İKA'ya aktaracaktır.
- Yer istasyonunda bulunan alan hakemi, canlı olarak güzergâh bilgisinin tespit edildiğini onaylamalıdır.
- Yer istasyonunda bulunan alan hakemi tespit edilen güzergâh bilgisinin İKA'ya aktarıldığını onaylayacaktır.
- Bu aktarımın İHA havada iken tamamlanması gerekmektedir.

2.2.4. İniş

- Güzergâh bilgisinin İKA'ya aktarılmasının ardından İHA, belirlenen İHA-İB içerisine iniş prosedürünü başlatacaktır.
- İnişin **paraşüt sistemi** kullanılarak gerçekleştirilmesi zorunludur.
- Paraşüt açma komutu, otonom sistem tarafından verilebileceği gibi, emniyet tedbirleri kapsamında yer istasyonundan manuel tetikleme ile de gerçekleştirilebilir.
- Paraşüt açılma sisteminin otonom yerine manuel olarak tetiklenmesi durumunda, ilgili takıma yönelik belirlenmiş ceza puanı yaptırımı uygulanır.

2.2.5. Kara Harekâtı

- İKA, harekete geçmek için İHA'nın inişini tamamlamasını beklemek zorundadır. İHA yere temas etmeden İKA hareket edemez.
- İHA iniş yapmadan harekete geçen takımların görevi başarısız sayılacaktır.
- İHA'nın iniş operasyonunun tamamlanmasını müteakip, İKA'nın intikal süreci yer kontrol istasyonunda (YKS) görevli takım üyesi tarafından manuel olarak tetiklenir.
- İHA'dan aldığı güzergâh verisini doğrultusunda İKA; otonom olarak açık olan güzergâhı takip ederek HB'ye ilerleyecektir.
- Otonom hareket etmeyen İKA'nın görevi başarısız sayılacaktır.

2.2.6. Görevin Tamamlanması

- İKA'nın, İHA tarafından bildirilen güzergâhı takip ederek **HB** sınırları içerisine girmesi ile görev başarılı şekilde icra edilmiş kabul edilecektir.
- Belirlenen süre içerisinde HB'ye ulaşamayan yarışmacıların görevi başarısız sayılacaktır.
- Teknik gereksinimler listesinde tanımlandığı üzere; İKA'nın belirlenen yükleri taşıyarak hedef bölgeye intikal etmesi esastır. Hedef noktasına ulaşıldığında İKA'nın yapısal bütünlüğünü koruyor olması ve taşıdığı yükü/yükleri eksiksiz muhafaza etmesi zorunludur; aksi takdirde ilgili görev başarısız sayılır.

3. YARIŞMA TAKVİMİ

İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması için hazırlanmış takvim aşağıda sunulmaktadır.

Tablo 1. Yarışma Takvimi

Açıklama	Tarih
Yarışma Son Başvuru Tarihi	10 Nisan 2026
Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR) Son Teslim Tarihi	26.04.2026 – 17.00
ÖDR Sonuçlarının Açıklanması	04.05.2026
Detay Değerlendirme Raporu (DDR) Son Teslim Tarihi	15.07.2026 – 17.00
DDR Sonuçlarının Açıklanması	29.07.2026
Final Değerlendirme Raporu (FDR) Son Teslim Tarihi	21.09.2026 – 17.00
Final Değerlendirme Aşaması (Final Değerlendirme Sunumları (FDS) ve Drone ile Görev Test Uçuşu)	30.09-03.10.2026
FDR Sonuçlarının ve Maddi Destek Almaya Hak Kazanan Takımların Açıklanması	04.10.2026
Sistem Gözden Geçirme Sunumu (SGGS) Son Teslim Tarihi	05.02.2027 – 17.00
SGGS Sonuçlarının Açıklanması	19.02.2027
Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu (UHDR) Son Teslim Tarihi	16.04.2027 – 17.00
UHDR Sonuçlarının Açıklanması	30.04.2027
Uçuş Testleri	21.05.2027
Yarışma Tarihi/Yeri	Ağustos-Eylül 2027

4. YARIŞMA KATILIM KOŞULLARI

- İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması'na başvurular; Türkiye'de veya yurt dışında öğrenim gören T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu tüm ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilir.
- Takımlar Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) vatandaşı veya yabancı uyruklu öğrencilerden oluşabilir.
- Takımlar, Takım Kaptanı ile toplamda en az altı (6), en fazla on (10) kişiden oluşmalıdır. Yarışma sahasına ya da TEKNOFEST alanına kabul edilecek üye sayısında, TUSAŞ ve hakem heyeti tarafından kısıtlamaya gidilebilir. Olası kontenjan sınırlamaları hakkında takımlar gerektiğinde bilgilendirilecektir.
- Takım bünyesinde yer alan lisansüstü statüsündeki üyelerin oranı, toplam üye sayısının %20'sini aşamaz.
- Aynı yarışma bünyesinde bir katılımcının (öğrenci, takım kaptanı veya danışman) birden fazla takımda görev alması yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda, söz konusu kişinin kayıtlı olduğu tüm takımlar yarışmadan diskalifiye edilir
- Her takımın, üniversite öğrencisi statüsünde bir (1) 'Takım Kaptanı' bulundurması zorunludur. Takım Kaptanı olarak belirlenecek kişinin aktif öğrencilik durumunun belgelenmesi esastır.
- Yarışmacı takımlar için danışman görevlendirilmesi zorunlu olmayıp bu husus katılımcıların tercihinine bırakılmıştır. Eğer görevlendirilecekse her takım bünyesinde azami bir (1) danışman bulundurabilir. Belirlenen bu kontenjanın aşılması ve birden fazla danışman beyan edilmesi durumunda, ilgili takımın başvurusu katılım şartlarına aykırılık teşkil etmesi sebebiyle geçersiz sayılacaktır.
- Takım oluşumunda ulusal veya uluslararası bir kısıtlama bulunmamaktadır. Birden fazla ülke temsilcisinden oluşan karma takımlar; ülke bilgisini, üyelerin sayıca üstün olduğu ülkeye göre belirleme veya kendi inisiyatifleri doğrultusunda bünyelerindeki ülkelerden birini tercih etme hakkına sahiptir.
- Başvuru tarihi itibarıyla, Danışman haricindeki tüm takım üyelerinin aktif öğrencilik statüsüne sahip olması zorunludur. Bu şartı sağlamadığı tespit edilen üyelerin bulunduğu takımlar, yarışmadan diskalifiye edilir.
- Danışman haricindeki takım üyelerinin öğrencilik statülerinin sona ermesi durumunda dahi, havacılık ve uzay endüstrisinde herhangi bir kurum veya kuruluş bünyesinde tam zamanlı istihdam edilmiyor olmaları şartı aranmaktadır.
- Başvurulardaki fikir, proje ve sistemlerin özgünlüğü esastır. Katılımcılar, mükerrer veya kopya niteliği taşıyan rapor/fikir/tasarım ile yarışmaya katılım sağlayamazlar. İntihal ya da benzerlik teşkil ettiği tespit edilen çalışmalar, yarışma dışı bırakılma gerekçesi sayılacaktır.
- Her bir proje ile yalnızca tek bir yarışma kategorisine veya tek bir yarışma başlığına başvuru yapılabilir. Aynı projenin, TEKNOFEST bünyesindeki farklı kategorilere veya eş

zamanlı düzenlenen farklı yarışmalara sunulması durumunda, ilgili takım veya kişilerin tüm başvuruları geçersiz addedilecektir.

- Başvuru süreci, rapor tanzimi ve görsel materyallerin sisteme yüklenmesi de dâhil olmak üzere tüm operasyonel süreçlerin idaresi ile hazırlık ve yarışma safhalarında ekip üyelerinin koordinasyonu ve temsiliyet sorumluluğu Takım Kaptanının uhdesindedir.
- Yarışma takviminde yer alan Final Değerlendirme Sunumlarına müteakip, takımların mevcut üye yapısında herhangi bir değişikliğe veya güncellemeye gidilmesi mümkün değildir. Bu aşamadan itibaren takım listeleri nihai halini almış kabul edilir.
- Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onayladığını beyan ederek yarışmaya katılabilir.
- Yarışmacı TEKNOFEST 2026'ya katılacağı projesi ile geçmiş yıllarda düzenlenen TEKNOFEST yarışmalarına katılım sağladı ise projesini/fikrini geliştirme ve/veya dönüştürme şartı ile tekrar başvuru yapabilmektedir.
- Yarışmacı daha önce katıldığı proje raporunun/fikrinin birebir aynısı ve/veya kopya raporu/fikri ile katılamaz. Benzer ya da taklit olduğu tespit edilen projeler yarışma dışı kalacaktır.
- Geçmiş yıl TEKNOFEST proje raporları kapsamında www.teknofest.org adresinden yayınlanmış olan raporlar geçmiş yıllarda katılım sağlamış olduğu proje raporları üzerinden alıntı yapılması halinde kaynak belirtilmelidir. Kaynak belirtme formatına şartnamede yer alan genel kurallar başlığından ulaşabilirsiniz.
- Yarışmacılar farklı projeler ile farklı TEKNOFEST yarışmalarına başvuru yapabilir.
- Kategori seçimi yaparken, başvuru döneminde bulunduğunuz eğitim seviyesi dikkate alınmalıdır.
- Yarışmacı aynı proje ile daha evvel bir başka yarışmada (TEKNOFEST veya diğer yarışmalar) yer almışsa, katılmış olduğu yarışmanın adı, yeri, tarihi, organizatörü, yarışmada aldığı netice bilgilerini proje dosyası içerisinde bildirmelidir.
- Sunulan fikirler ve dokümanların yarışmacılar tarafından özgün olarak oluşturulması ve intihal içermemesi beklenmektedir. Yarışma sürecinde iletilen raporlar intihal tespit programlarınca taranacaktır.
- Yarışma başvuru metinlerinde, tutarlı zaman kipleri kullanımı esastır. (Örneğin geniş zaman, geçmiş zaman vb.)
- Projenin sunulduğu raporda, çalışma konusuyla ilgisi olmayan, manipülatif veya siyasi ifade ve içeriklere yer verilmemelidir.
- Koşullara uymayan veya usule aykırı durumlarda takım/yarışmacı doğrudan diskalifiye edilir.
- Diskalifiye olan katılımcıların, yarışma sonuçlarına veya komite kararlarına itiraz hakkı bulunmaz.

- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi, yarışma süresince ek duyurular yapma veya kurallarda güncelleme hakkını saklı tutar.
- Tüm katılımcıların duyuruları ve güncellemeleri takip etme sorumluluğu vardır.
- Öğrencilerin onaylı öğrenci belgelerini, danışmanların ise çalıştıkları kurumu gösteren onaylı belgelerini ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından açıklanacak tarihte sisteme yüklemeleri gerekmektedir. (Belge şablonları tarafınızla paylaşılacaktır.)
- Başvurular **10 Nisan 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrimiçi olarak yapılır.

4.1. Takım Oluşturma

- Takım üye sayısı tüm kategori ve eğitim seviyeleri için en az 6 ve en fazla 10 kişiden oluşacak şekilde takımlar oluşturulmalıdır. (Bu sayıya danışman dahil değildir.)
- Yarışacak takımların danışman alma zorunluluğu bulunmamaktadır.
- Danışman, takım üyesi rolüyle eklenmemelidir. Danışmanın takımdaki rolü danışman olarak belirtilmelidir.
- Her takımın en fazla bir danışmanı olabilir. Birden fazla danışman bulunan takımların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
- Takımlar tek bir yükseköğretim kurumuna mensup öğrencilerin bir araya gelmesi ile oluşturulabileceği gibi birden fazla farklı yükseköğretim kurumuna mensup öğrencilerin bir araya gelmesi ile de oluşturulabilir.
- Takımlar tek bir ülkeden oluşturulabileceği gibi bir veya birden fazla ülkenin öğrencisinin bir araya gelmesi ile de oluşturulabilir. Bir takımda üyelerinin çoğunluğunun bulunduğu ülke, takımın ülke bilgisi olarak seçilebilir veya takımın kendi inisiyatifi ile takımda bulunan ülkeler arasından istedikleri ülkeyi seçebilirler.
- Takım içerisinde takım kaptanı bulunmalıdır.
- Yarışma süreci boyunca, başvuru yaptığınız dönemde, takım oluştururken seçtiğiniz eğitim seviyeniz dikkate alınacaktır. Eğitim seviyesi seçimi yaparken buna dikkat etmeniz gerekmektedir.
- Başvuru tarihleri arasında takım kaptanı/danışman (varsa) sistem üzerinden kayıt olur, danışman (varsa) ve/veya takım kaptanı, takım üyelerinin kaydını doğru ve eksiksiz olarak sistemde oluşturur ve üyelerin e-postalarına davet gönderir. Davet gönderilen üye, başvuru sistemine giriş yaparak “Takım bilgilerim” kısmından gelen daveti kabul eder ve kayıt işlemi tamamlanır. Aksi durumda kayıt işlemi tamamlanmış olmaz.

4.2. Danışman Yükümlülükleri

- Danışman olarak görev yapacak kişinin danışmanlık görevlerini yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı olarak TEKNOFEST Yarışmalar Komitesinin açıklayacağı tarihte sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

- Yarışmacılar final aşamasına danışmanları ile gelmek zorunda değildir. Başvurularda takım danışmanı bulunması durumunda danışmanlık belgesi göndermesi zorunludur.
- Danışmanın görevi; öğrencilere kendi eğitim-öğretimlerini planlayabilmeleri konusunda yardımcı olmak, akademik, sosyal ve kültürel konularda yol göstermek, zihinsel, sosyal ve duygusal yönleriyle öğrencinin kişiliğinin bir bütün olarak gelişebilmesi için uygun ortamın hazırlanmasına yardımcı olmak vb. görev ve hizmetlerdir. Danışmanın takımındaki rolü projede ihtiyaç duyulacak akademik desteği sağlayarak takım üyelerinin problemlerine çözüm üretebilmeleri için yol göstermektir.
- Danışman şartları; Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli öğretmenler/akademisyenler veya ilgili alanda kariyer hayatını devam ettiren mühendis/uzman vb. kişiler danışman olarak takımda yer alabilir.
- Danışman final aşamasına kadar takıma destek olacağını ve final aşaması süresince takımın yanında bulunacağını (yarışma alanı hariç) taahhüt eder.

4.3. Süreç Bilgileri

- Yarışma süreci boyunca TEKNOFEST yarışmalar komitesi tarafından yapılacak olan tüm bilgilendirmeler takımın iletişim sorumlusu olarak belirlediği kişiye yapılacaktır. Bu sebeple her takım bir iletişim sorumlusu belirlemelidir. (KYS' ye kayıtlı e-mail adresine bilgilendirme yapılmaktadır.)
- Süreçlerin (Başvuru Yapma, Rapor/Sunum/Form Son Yükleme Tarihi, İtiraz Süreci, Doldurulması Gereken Form vb.) takibi iletişim sorumlusunun görevi olup iletişim sorumlusundan kaynaklı gecikmeler ve/veya aksaklıklardan TEKNOFEST yarışmalar komitesi sorumlu değildir.
- Yarışma kapsamında gerekli tüm süreçler (Başvuru, Rapor/Sunum/Form Alımı, Rapor/Sunum/Form Sonuçları, Maddi Destek Başvurusu, İtiraz Süreçleri, Üye ekleme/çıkarma işlemleri vb.) KYS sistemi üzerinden yapılmaktadır. Takımların KYS portalı üzerinden süreçleri takip etmesi gerekmektedir.
- Yarışma süreci boyunca başvuru yapma, rapor yükleme, itiraz süreci ve form doldurma işlemleri takım kaptanı ve/veya danışmanın yetkisi dahilinde olup yarışma süreçleri bu kişiler üzerinden yönetilmektedir.
- Üye ekleme/çıkarma işlemleri Final Değerlendirme Raporu son teslim tarihine kadar yapılmaktadır. Rapor tesliminden sonra takımlarda değişiklik yapılamaz. TEKNOFEST Yarışmalar komitesi, belirli bir tarihe kadar takım üyelerinde değişiklik yapılmasına izin verebilir. Bu tarihten sonra takım yapısında değişiklik yapılamaz.
- Finale kalan takımlara sağlanacak ulaşım ve konaklama desteği sınırlıdır. Destek verilecek kişi sayısı TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından değişiklik yapma hakkı bulunmaktadır. Takım oluşturulurken bu maddenin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

- TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi festival alanında bulunacak üye sayısını sınırlandırma yetkisine sahiptir. Sınırlandırma yapılması durumunda komite tarafından bilgilendirme yapılacaktır.
- Takım oluşturma işlemini tamamlayan yarışmacıların projesine uygun yarışmaya başvuru yapması gerekmektedir.
- Başvuru sürecini tamamlayan yarışmacılar, herhangi bir eleme sürecine tabi tutulmaksızın, yarışma takviminde belirtilen Ön Tasarım Raporu son yükleme tarihine kadar formlarını eksiksiz bir şekilde hazırlayarak sisteme yüklemekle sorumludur. Raporu belirtilen süre içerisinde sisteme yüklemeyen takımlar bu aşamada elenmiş sayılacaktır.

4.4. Başvuru Esasları

Başvurular, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknoloji Yarışmaları resmî web sitesi (www.teknofest.org) üzerinden alınacaktır.

Başvurular **10 Nisan 2026** tarihine kadar www.t3kys.com başvuru sistemi üzerinden çevrim içi olarak yapılır.

Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak suretiyle yarışmaya katılabilecektir.

Yarışmaya başvuranlar şartnamede yer alan şartların tamamını kabul etmiş oldukları sayılmaktadır.

5. YARIŞMA TEKNİK PROJE SÜRECİ

5.1. Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR)

İleri Otonom Sistemler ve Operasyon Yarışması için hazırlanması gereken Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR), yarışma teknik proje sürecinin ilk kritik aşamasını teşkil eder. Toplam sekiz (8) ana bölümden oluşan rapor sırasıyla Özet, Organizasyonel Yapı, Proje Takvimi, Bütçe Analizi, Kavramsal Tasarım Yaklaşımı, Fayda Analizi Çalışmaları, Üretim Planı ve Sistem Entegrasyon ve Test Planı başlıklarını içermektedir. ÖDR kapsamında belirlenen bölümler ve ana başlıklar Tablo 1’de yer almaktadır.

Ekiplerin tüm hazırlık ve konsept süreçlerini analitik bir dille ve Tablo 1’de belirtilen başarı kriterleriyle sunmaları, bir sonraki teknik safhaya geçiş yapabilmeleri için zorunlu bir ön koşuldur. Ön Değerlendirme Raporu’na ilişkin hazırlanan kılavuz belge, ilk başvuruların alınması ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasını müteakiben yarışma teknik proje süreçlerine başlamaya hak kazanan katılımcılarla paylaşılacaktır.

Tablo 2. *Ön Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri*

Bölüm No	Konu	Puan
Bölüm 1	Özet	10
Bölüm 2	Organizasyonel Yapı	5
Bölüm 3	Proje Takvimi	5
Bölüm 4	Bütçe Analizi	5
Bölüm 5	Kavramsal Tasarım Yaklaşımı	30
Bölüm 6	Fayda Analizi Çalışmaları	25
Bölüm 7	Üretim Planı	10
Bölüm 8	Sistem Entegrasyon ve Test Planı	10

5.2. Detay Değerlendirme Raporu (DDR)

İleri Otonom Sistemler ve Operasyon Yarışması'nın ikinci teknik aşaması Detay Değerlendirme Raporu'dur (DDR). DDR sırasıyla Özet, Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi, Genel Sistem Spesifikasyonları, Test Faaliyetleri ile Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme olmak üzere beş (5) ana bölümden oluşur. İş bu rapor kapsamında İHA kavramsal tasarım, İHA-İKA-Mancınık sistemlerinin yapısal ve donanım/yazılım faaliyetleri kapsamında alınan aksiyonlar hakkında detaylı bilgi verilmelidir. Bu kapsamda yapılmış iterasyon/iterasyonlar mutlaka detaylıca sunulmalıdır. Bunların haricinde katılımcılardan yarışma gereksinimlerinin izlenebilirliği ve değerlendirilmesine dair analitik bir yaklaşım beklenmektedir.

Tablo 3. Detay Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Bölüm No	Konu	Puan
Bölüm 1	Özet	10
Bölüm 2	Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	10
Bölüm 3	Genel Sistem Spesifikasyonları	60
Bölüm 4	Test Faaliyetleri	10
Bölüm 5	Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	10

DDR sonuçlarına göre başarılı bulunan takımlar, maddi destek başvurusunda bulunmuş olmaları halinde toplam bütçenin %25 ini almaya hak kazanacaktır. Bu kapsamda, KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Maddi destek formuna ilişkin tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenecek olup, bilgilendirme ilgili takımın iletişim sorumlusuna yapılacaktır.

Not: Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

5.3. Final Değerlendirme Aşaması (FDA):

Yarışmanın bu aşaması, takımların teorik tasarımlarını ve yazılım mimarilerini saha koşullarında kısmi olarak doğruladıkları kritik bir eleme adımıdır. Bu aşama iki alt bölümden oluşmaktadır:

5.3.1. Final Değerlendirme Raporu (FDR)

Final Değerlendirme Raporu (FDR), ilgili tüm sistemlerin tüm detay tasarım süreçlerinin tamamlandığını ve sistemin verilen görev gereksinimlerini karşılamaya hazır olduğunu ispatlamak amacıyla hazırlanması gereken teknik bir dokümandır. FDR kapsamında, ÖDR ve DDR aşamalarında belirlenen gereksinimlerin doğrulandığını, gerekli revizyonların yapıldığına, tasarımın üretilebilir olduğuna ve sistem entegrasyonunun tamamlandığına dair kanıtlar sunulmalıdır. Süreç boyunca meydana gelen bütün revizyonlar FDR kapsamında sunulmalıdır. Ayrıca sistemin gerçek görev koşullarında çalışabilir olduğunu göstermek amacıyla nihai mekanik, aviyonik ve yazılım mimarisi, alt sistem etkileşimleri ile üretim, montaj ve saha kurulum süreçleri ayrıntılı biçimde belirtmelidir. FDR kapsamında belirlenen bölümler, ana başlıklar ve değerlendirme kriterleri Tablo 3'de yer almaktadır.

Tablo 4. Final Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Bölüm No	Konu	Puan
Bölüm 1	Özet	5
Bölüm 2	Organizasyonel Yapı ve Proje Takvimi	5
Bölüm 3	Genel Sistem Spesifikasyonları	40
Bölüm 4	Test Faaliyetleri	15
Bölüm 5	Üretim Faaliyetleri	15
Bölüm 6	Gereksinim İzlenebilirliği ve Değerlendirme	10
Bölüm 7	Bütçe Gerçekleme Analizi	10

5.3.2. Drone ile Görev Test Uçuşu

Bu aşama, takımların yarışma için geliştirdikleri görev yazılımlarının ve otonomi algoritmalarının saha koşullarında test edildiği zorunlu uçuş aşamasıdır. Takımların, kendi özgün donanım ve yazılım mimarileriyle entegre ettikleri çoklu rotorlu ve dikey iniş-kalkış yapabilen bir insansız hava aracı (Drone) kullanarak, içerisinde engeller ve enkaz yapıları barındıran 20x20 metre boyutlarındaki simüle edilmiş bir test alanında bu görevi icra etmeleri gerekmektedir. Görev kapsamında drone; sınırları belirlenmiş "Başlangıç Alanı" ile "Hedef Alanı" arasında emniyetli geçişe uygun olan "Açık Güzergah"ı asgari 30 metre irtifadan uçarak, havadan görüntü işleme ve yapay zeka algoritmaları vasıtasıyla tespit etmek ve tespit edilen bu güzergahı uçuş esnasında gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonu'na (YKİ) aktarmakla

yükümlüdür. Görev test uçuşunun başarılı sayılabilmesi ve takımların 100 tam puan alabilmesi için; gerçek zamanlı güzergah tespiti alan hakem heyeti tarafından doğrulanıp onaylanması ve tüm operasyon sürecinin (kalkış, tespit, veri aktarımı ve iniş) maksimum 10 dakika içerisinde tamamlanması zorunludur. Belirtilen bu kriterlerden herhangi birini sağlayamayan, süreyi aşan veya yanlış güzergah tespiti yapan takımlar 0 puan olarak görevden başarısız sayılacaktır. Final değerlendirme aşaması toplam puanı aşağıdaki ağırlıklı ortalama formülüne göre hesaplanır:

Final Değerlendirme Aşaması Toplam Puan = (FDR * 0.85) + (Drone ile GörevTest Uçuşu * 0.15)

FDA sonuçlarına göre başarılı bulunan takımlar, maddi destek başvurusunda bulunmuş olmaları halinde toplam bütçenin %75 ini almaya hak kazanacaktır. Bu kapsamda, KYS sistemi üzerinden iletilecek olan maddi destek formunun eksiksiz şekilde doldurulması gerekmektedir.

Maddi destek formuna ilişkin tarih, TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi tarafından belirlenecek olup, bilgilendirme ilgili takımın iletişim sorumlusuna yapılacaktır.

Not: Maddi destek başvurusu yapmak zorunlu değildir.

5.4. Sistem Gözden Geçirme Sunumu (SGGS):

Sistem Gözden Geçirme Sunumu, yarışma kapsamında geliştirilen İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin tasarım/üretim/tedarik olgunluğunun izlenebilir şekilde doğrulanması amacıyla takımlar tarafından hazırlanacak zorunlu sunum dokümanıdır. Sunumda esas alınan BOM (Bill of Materials / Malzeme Listesi); sistemin üretilen veya satın alınan tüm parça, alt sistem ve sarf kalemlerini (ör. yapıştırıcı/bağlayıcı) isim, adet ve temel bilgilerle listeleyen resmi malzeme dökümüdür. Sunum; BOM’da yer alan her bir parça ve/veya hazır satın alınan sistem kalemi için üretim yöntemi, üretim süresi, CAD model kütlesi ile üretim/teslim sonrası ölçülen gerçek kütle, üretim için ilave fikstür/tool ihtiyacı ve varsa karşılaşılan üretim zorluklarını içerecek;

hazır satın alınan alt sistemlerde tedarik durumu (alındı/sipariş edildi/henüz aksiyon alınmadı) ile satın alınan kalemlerin ağırlık ve boyut bilgileri ayrıca raporlanacaktır. Bu sayede beyan edilen BOM’un tamamı parça/sistem bazında kontrol edilecek, ilerleme takibi standardize edilecektir. Sunum sonrasında ayrıca bir puanlama yapılmayacak olup, değerlendirme “Başarılı / Başarısız” sonucu ile ilan edilecektir.

5.5. Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu (UHDR):

Bu rapor kapsamında yarışmacılar montajı biten İHA ve İKA sistemlerinin nihai görsellerini, fiziksel özelliklerini (boyut, ağırlık vb.), toplam bütçe analizlerini detaylı bir şekilde sunmalıdır. Gerçekleşen proje takvimi ile FDR’de öngörülen proje takvimi ile farklarını detayları ile vermelidir. FDR’de planlanan montaj, entegrasyon adımlarında uygulanan değişiklikleri gerekçeleri ile açıklamalıdır.

Yarışmacılar test uçuşu öncesi İHA, İKA ve Mancınık sistemlerinin otonom başarılı harekât videolarını rapor dahilinde paylaşmalıdır. Görev icrası için kullanılacak algoritma ve modeller nihai halleri ile raporda detaylıca açıklanmalıdır.

Tablo 5. Uçuş Hazırlık Değerlendirme Raporu Değerlendirme Kriterleri

Bölüm No	Konu	Puan
Bölüm 1	Özet	5
Bölüm 2	Proje Takvimi	5
Bölüm 3	Bütçe Gerçekleme Analizi ve Sapma	10
Bölüm 4	Genel Sistem Spesifikasyonları	40
Bölüm 5	Uçuş ve Otonom Harekât Videoları	40

6. YARIŞMA UYGULAMA ESASLARI

- İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında geliştirilecek hava aracı platformlarının, sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) konfigürasyonunda olması zorunludur.
- Kılavuz dokümanlarının tamamında yer alan sistem ifadesi; İnsansız Hava Araçlarını (İHA), İnsansız Kara Araçlarını (İKA) ve fırlatma (mancınık) platformlarını bütünsel olarak kapsamaktadır.
- Yarışmaya dahil edilecek sistemlerin; tasarım, boyutlandırma ve imalat süreçlerinin tamamının yarışmacı takımlar tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Hazır ticari platformlar veya intihal/kopya içerdiği saptanan tasarımlar ile katılım sağlayan ekipler, yarışmadan diskalifiye edilir.
- İleri Otonom Sistemler Yarışması çerçevesinde üretilecek hava araçları için belirlenen üst ağırlık limiti, operasyonel yükler dahil 25 kg'dır. Bu limitin üzerindeki araçlar teknik denetim aşamasında değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- İleri Otonom Sistemler Yarışması çerçevesinde üretilecek kara araçları için belirlenen üst ağırlık limiti, operasyonel yükler hariç 10 kg olmalıdır. Bu limitin üzerindeki araçlar teknik denetim aşamasında değerlendirme dışı bırakılacaktır.
- Operasyonel uçuş alanı boyutları ve saha konfigürasyonu, yarışma yerleşkesinin belirlenmesinin ardından resmi kanallar aracılığıyla tüm takımlara duyurulacaktır.
- İlgili kurum, yarışma süreci boyunca operasyonel gereklilikler, teknik ihtiyaçlar veya mücbir sebepler doğrultusunda işbu şartnamede ve ilgili tüm teknik dokümanlarda değişiklik, güncelleme veya revizyon yapma hakkını saklı tutar. Yapılan değişiklikler, yarışmanın resmî web sitesi ve duyuru kanalları üzerinden ilan edildiği andan itibaren tüm katılımcı takımlar için bağlayıcı nitelik taşır.
- Yarışma toplam 6 (altı) gün sürecektir. Bu 6 günlük süre, her biri ardışık ikişer (2) günden oluşan 3 (üç) farklı görev periyoduna bölünmüştür.
- Hedef tespit alanı içerisinde, İKA Konumlandırma Bölgesi (İKA-KB) ile Hedef Bölge (HB) arasında geçişi sağlayan 3 (üç) adet farklı güzergâh bulunmaktadır. Bu

güzergahlar "Kolay", "Orta" ve "Zor" olmak üzere üç farklı zorluk kategorisinde tasarlanmıştır. Her bir güzergâh, değerlendirme hesaplamalarında farklı bir zorluk katsayısına sahip olacaktır.

- Yarışmanın her iki günlük periyodunda, bu üç güzergâhtan yalnızca bir (1) tanesi kullanıma açık olacak, diğer iki güzergâh ise fiziksel engeller (bariyer, enkaz simülasyonu vb.) ile tamamen kapatılacaktır. Hangi yarışma günlerinde, hangi zorluk seviyesindeki yolun açık olacağı bilgisi yarışmacılarla önceden kesinlikle paylaşılmayacak olup, bu bilgi gizli tutulacaktır.
- Açık rotanın önceden bilinmemesi sebebiyle takımların; İHA'nın otonom uçuşu esnasında sensörler ve görüntü işleme teknolojilerini kullanarak sahadaki fiziksel engelleri taraması ve İKA'nın ilerleyeceği açık güzergâhı tespit etmesi zorunludur.
- Yarışmacı takımların, kullanıma açılan her bir güzergâh (her bir 2 günlük periyot) için sadece bir (1) uçuş hakkı bulunmaktadır. Bu doğrultuda, takımların 6 günlük yarışma süresince toplam üç (3) uçuş hakkı olacaktır.
- Takımların sahip olduğu uçuş hakları, sadece o an açık olan güzergâhın periyodu içerisinde geçerlidir. Bir güzergâh için tanımlanan sürede kullanılmayan uçuş hakkı, kesinlikle bir sonraki güzergâha veya diğer günlere devredilemez. Kullanılmayan uçuş hakları iptal edilecek (yanacak) ve takım ilgili turun görev puanlamasından sıfır (0) alacaktır.

6.1. Yarışma Öncesi

- Yarışmacı takımlar, etkinlik haftasının ilk günü sahada kayıt işlemlerini tamamlamakla mükelleftir. Kayıt esnasında Takım Kaptanının şahsen hazır bulunması zorunlu olup tescil işlemleri, Yönetim Ofisi nezdinde Takım Kaptanı tarafından yürütülecektir. Kayıt saatlerinde alanda bulunmayan ekip üyelerinin sahaya intikal etmeleri durumunda; Takım Kaptanı ilgili üyeyle birlikte Yönetim Ofisine başvurarak mevcut durumu bildirmek ve kesin kayıt formunu güncelletmekle yükümlüdür.
- Saha tescilini gerçekleştiren takımlar, teknik uygunluk onayı almak üzere Teknik Kontrol Çadırı'na müracaat edecektir.
- Kayıt işlemlerini tamamlamış olan tüm takımların, uçuş safhasına geçmeden önce teknik denetim sürecine tabi tutulmaları zorunluluk arz etmektedir. Teknik kontrol aşamasını tamamlamayan hiçbir ekibin uçuş icrasına izin verilmeyecektir.
- Teknik kontrol safhasında TUSAŞ yetkilileri ve hakem heyeti tarafından verilen tüm kararlar kesin ve bağlayıcı niteliktedir. Katılımcı takımların, denetim süreci boyunca verilen bu kararlara kayıtsız şartsız riayet etmeleri zorunludur.
- Takımların; Final Değerlendirme Sunumu, Sistem Gözden Geçirme Sunumu ve Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu kapsamında beyan ve taahhüt ettikleri sistem konfigürasyonları ile teknik kontrole girmeleri esastır. Raporlanan teknik özelliklerin dışına çıkılması veya farklı bir sistemle katılım sağlanması kural ihlali sayılacaktır.

- Teknik kontrolden geçerek 'Uçuşa Uygundur' onayı alan İHA ve İKA sistemlerinin muhafaza kutuları hakemler tarafından mühürlenir. Kutular mühürlendikten sonra sistemlerin mevcut mekanik ve elektronik yapısında, görev öncesinde herhangi bir modifikasyon, demontaj veya parça değişimi yapılması emniyet kuralları gereği yasaklanmıştır.
- Teknik kontroller neticesinde muhafaza kutuları mühürlenene takımlar, kendilerine tahsis edilen uçuş sırası gelene dek söz konusu mühürlere müdahale edemezler. Mühürlerin açılması, uçuş alanında ve hazırlık süresi başlatılmadan hemen önce hakem heyeti nezaretinde gerçekleştirilecektir.

6.2. Yarışma Sırası

- Yarışmacı takımlar, Final Değerlendirme Sunumları neticesinde oluşan başarı sıralamasına göre uçuş sıralarını belirleme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucunda en yüksek puanı alan takım, uçuş takvimindeki yerini seçme hususunda öncelik hakkına sahip olacaktır.
- Gruplama ve uçuş sırasına yönelik hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir. Belirlenen takvim, yarışma operasyonlarının aksamaması adına değiştirilemez ve tüm takımlar için bağlayıcıdır.
- Yarışma sırasında görevlerin yerine getirilmesi için gerekli olan tüm donanım, araç-gereç ve materyallerin karşılanması takımların sorumluluğundadır.
- Göreve ilişkin operasyonel süreçlerde kullanılacak tüm sistemler ve yardımcı altyapı bileşenlerinin alanda hazır bulundurulması hususunda sorumluluk takımların uhdesindedir.
- Muhtemel her türlü risk senaryosu dahilinde; hakem heyeti, uçuş emniyetini korumak amacıyla operasyonu sonlandırma yetkisine haizdir. Uçuş öncesinde veya icrası esnasında İHA'nın herhangi bir hasara veya kırıma uğraması durumunda, sistemin kapsamlı bir teknik denetime tabi tutulması zorunluluk arz etmektedir. Söz konusu denetim neticesinde teknik uygunluk onayı alamayan platformların uçuş faaliyetlerine devam etmesine kesinlikle müsaade edilmeyecektir.
- Güvenlik gerekçesiyle reddedilen veya durdurulan uçuş işlemlerine yönelik herhangi bir itiraz mekanizması işletilmeyecektir. Emniyet odaklı alınan idari ve teknik kararlar tüm katılımcılar için bağlayıcıdır; bu hususta yapılacak başvurular hükümsüz sayılacaktır.
- Yarışma alanına her takımdan en fazla sekiz (8) takım üyesinin girişine izin verilir.
- Danışmanlar (Akademik Danışman veya Danışman Öğretmen) uçuş alanına kesinlikle giremezler.
- Takımlar yarışma alanına giriş yaptıktan sonra, alan dışındaki danışmanları ile sözlü, telefonla veya işaret yoluyla herhangi bir iletişim kuramazlar. Tespiti halinde takım diskalifiye edilir.

- Uçuş sırasında alan içerisinde bulunan tüm takım üyelerinin, temin edilen baret ve yelekleri giymesi zorunludur.
- Takımlar, "Alan Hakeminin" onayı ile yarışma alanına giriş yaparlar. Giriş onayı ile birlikte takımın 15 dakikalık "Hazırlık Süresi" başlar.
- Hazırlık süresi içerisinde takımlar; İHA montajı, mançınık sisteminin İHA-FB içerisine yerleşimi, İHA'nın mançınık üzerine oturtulması, İKA'nın İKA-KB içerisine yerleşimi ve Yer Kontrol İstasyonunun kurulumu işlemlerini tamamlamak zorundadır.
- Hazırlıklarını tamamlayan takım kaptanı, hakeme "Takım Hazır" komutunu verir ve hazırlık süresi durdurulur.
- "Takım Hazır" komutundan sonra, yarışmacıların araçlara veya yer istasyonuna fiziksel müdahalede bulunması yasaktır.
- Yaşanan bir teknik aksaklık nedeniyle sistemlere müdahale edilmesi gerekirse; takım kaptanı 100 ceza puanını kabul ettiğini hakeme beyan ederek müdahalede bulunabilir. Müdahale için geçen süre, takımın kullandığı hazırlık süresine eklenir. Toplam sürenin aşılması durumunda uçuş hakkı iptal edilir.
- Hazırlıklar tamamlandıktan sonra Alan Hakemlerinden "Uçuşa Uygunluk" onayı alınır. Onay alınmadan fırlatma yapılamaz.
- Uçuş süresi, İHA'nın mançınık sisteminden ayrılması (fırlatma) ile başlar. Güzergâh tespiti, veri aktarımı ve İHA'nın paraşütle inişini tamamlaması ile sona erer. Bu işlemler için tanınan maksimum süre 15 dakikadır.
- Mançınık sistemi ile gerçekleştirilen fırlatma işleminin ardından, İHA'nın havada tutunamayarak (airborne olamadan) yere temas etmesi durumunda; araçta uçuş güvenliğini tehlikeye atacak bir kaza/kırım veya yapısal hasar oluşmadığı Alan Hakemi tarafından teyit edilirse, takıma tekrar fırlatma hakkı tanınır.
- Tekrar fırlatma süreci (aracın geri alınması, mançınığa yeniden kurulması ve fırlatılması) için geçen süre durdurulmaz; toplam uçuş süresine (15 dakika) dahil edilir. Takımlar bu işlemi, kalan görev süreleri içerisinde tamamlamak zorundadır. Süre bittiğinde fırlatma yapılamaz.
- Tekrar kurulum esnasında sadece mançınık kurulumu ve sistemin yeniden başlatılması işlemlerine izin verilir. Bu süreçte araç üzerinde kapsamlı tamirat veya parça değişimi yapılması yasaktır.
- İHA tarafından tespit edilen açık yol güzergâhı, gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonuna aktarılmalı ve Alan Hakemi tarafından monitör üzerinden izlenmelidir. Hakem, tespitin başarılı olduğunu sözlü olarak onaylamalıdır. Hakem onayı alınmayan tespitler geçersiz sayılır.
- İHA, uçuşunu belirlenen İHA-UB sınırları içerisinde icra etmelidir. İHA-UB dışına taşan uçuşlar "Alan İhlali" olarak kabul edilir ve uçuş başarısız sayılır.
- İKA, ancak başarılı bir İHA uçuşu (güzergâh verisinin aktarılması ve İHA'nın inişini bitirmesi) sonrasında, İHA'dan aldığı veriye göre HB'ye hareket edebilir. İKA'nın HB

ulaşması için verilen maksimum süre 10 dakikadır. Bu sürenin aşılması durumunda İKA görevi başarısız kabul edilecektir.

- Hem İHA hem de İKA'nın; fırlatma/başlangıç anından görev bitimine kadar olan tüm süreçleri (seyrüsefer, tespit, veri aktarımı, sürüş) tam otonom olarak icra etmesi gerekmektedir.

6.3. Yarışma Sonrası

- Uçuş operasyonlarının tamamlanmasını müteakip, tüm takımlar ilgili sistem ve ekipmanlarını uçuş sahasından ivedilikle tahliye etmekle mükelleftir. Sahanın bir sonraki uçuşa hazır hale getirilmesi için ekipmanların hızlıca toplanması katılımcıların sorumluluğundadır.
- Yarışma alanında görevli TUSAŞ ve TEKNOFEST yetkililerine, hakem heyetine ve destek personeline yönelik her türlü sözlü veya fiili müdahale kesinlikle yasaktır. Bu tür disipline aykırı tutumların tespiti halinde, ilgili şahsın dahil olduğu takım yarışmadan diskalifiye edilme yaptırımı ile karşı karşıya kalabilecektir.

6.4. Uçuşun Geçersiz Olması ile İlgili Hususlar

Yarışma esnasında icra edilen görev uçuşları, aşağıda belirtilen durumların herhangi birinin gerçekleşmesi halinde **"Geçersiz"** sayılacak ve ilgili uçuş turundan puan alınamayacaktır:

- Süre Aşımı: İHA görev süresi; İHA'nın mancınık sisteminden ayrılmasıyla başlar, güzergâh tespitini yapması, veriyi aktarması ve paraşütle inişini tamamlamasıyla sona erer. Bu süreçler için tanımlanan azami süre 15 dakikadır. Bu sürenin aşılması durumunda, görev tamamlanmış olsa dahi uçuş geçersiz sayılacaktır.
- Manuel Müdahale: Uçuşun herhangi bir aşamasında (kalkış, seyir veya iniş), güvenlik gerekçesiyle veya teknik bir aksaklık nedeniyle Güvenlik Pilotunun devreye girerek İHA'yı manuel moda alması durumunda uçuş başarısız sayılacaktır.
- Hakem Teyidi ve Veri Aktarımı: İHA tarafından yapılan güzergâh tespiti, gerçek zamanlı olarak Yer Kontrol İstasyonuna aktarılmalıdır. Aktarılan verinin doğruluğunun Alan Hakemi tarafından teyit edilemediği veya veri akışının sağlanamadığı durumlarda uçuş geçersiz sayılacaktır.
- Saha Sınır İhlali: İHA'nın, yarışma komitesi tarafından belirlenen İHA-UB sınırlarının dışına çıkması durumunda, güvenlik prosedürleri gereği uçuş başarısız sayılacaktır.
- Kırım ve Yapısal Bütünlük: Uçuşun herhangi bir safhasında veya iniş sırasında İHA'nın kırılma uğraması, parçalanması veya donanımsal bütünlüğünü kaybetmesi (pervane kırılması hariç) durumunda uçuş başarısız sayılacaktır.
- İniş İhlali: İHA'nın, görev tamamlandıktan sonra belirlenen İHA-İB inişi esnasında paraşüt sisteminin açılmaması nedeniyle sert iniş (kontROLSÜZ DÜŞÜŞ) gerçekleştirmesi durumunda uçuş geçersiz sayılacaktır.

7. DEĞERLENDİRME ve PUANLAMA

Yarışma takvimi boyunca icra edilecek tüm değerlendirme ve puanlama faaliyetleri, aşağıda sunulan formülasyonlar esas alınarak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda; Ön Değerlendirme Raporu (ÖDR), Detaylı Tasarım Raporu (DDR) ve Final Değerlendirme Aşaması (FDA) basamaklarının tamamını kapsayan, teknik yeterlilik esaslı ve kademeli bir eleme mekanizması tesis edilmiştir.

$$Puan_1 = 0.1 \times \text{ÖDR} + 0.25 \times \text{DDR} + 0.55 \times \text{FDA} + 0.1 \times \text{UHDR}$$

$$Puan_2 = K_{zorluk}$$

$$\times \left[P_{görev} + \frac{25000 - m_{iHA}}{10} + \frac{900 - t_{iHA}}{5} + \frac{900 - t_{hazırlık}}{30} + \frac{10000 - m_{iKA}}{15} + (m_{yük} \times 0.01) + \frac{600 - t_{iKA}}{15} - C_{ceza} \right]$$

$$K_{zorluk} = \begin{cases} 1.0 & \text{Senaryo 1} \\ 1.5 & \text{Senaryo 2} \\ 2.0 & \text{Senaryo 3} \end{cases}$$

$$P = P_{TI} + P_{uçuş} + P_{centilmenlik}$$

$$Puan = 0.65 \times Puan_2 + 0.20 \times P + 0.15 \times Puan_1$$

Tablo 6. Yarışma Değerlendirme ve Puanlama Kriterleri

Sembol	Parametre Adı	Hesaplama Yöntemi / Açıklama
<i>Puan₁</i>	Rapor Performans Puanı	Yarışmacıların tüm süreç boyunca yazdığı rapor ve gerçekleştirdiği sunumlardan elde ettiği puandır.
<i>ÖDR</i>	Ön Değerlendirme Rapor Puanı	Ön Değerlendirme Raporu değerlendirmesi sonucunda takımın elde ettiği puandır.
<i>DDR</i>	Detay Değerlendirme Raporu Puanı	Detay Değerlendirme Raporu değerlendirmesi sonucunda takımın elde ettiği puandır.
<i>FDA</i>	Final Değerlendirme Aşaması Puanı	Final Değerlendirme Aşaması değerlendirmesi sonucunda takımın elde ettiği puandır.
<i>Puan₂</i>	Uçuş Performans Puanı	Yarışmacıların görev uçuş performansları sonucunda elde edeceği puandır.
<i>K_{zorluk}</i>	Zorluk Katsayısı	Görevin gerçekleşeceği senaryoya bağlı olarak değişen katsayıdır.

$m_{İHA}$	İHA Hafiflik Puanı	İHA'nın 25000 gram sınırının altındaki her 10 gram hafifliği için 1 puan verilir.
$t_{İHA}$	İHA Görev Süresi Puanı	İHA'nın maksimum görevi süresi olan 900 saniyeden tasarruf edilen her 5 saniyeden 1 puan verilir. İHA'nın görev süresi mancınıktan fırlatılmasıyla başlar ve İHA'nın paraşütle iniş gerçekleştirmesiyle son bulur.
$t_{hazırlık}$	Hazırlık Süresi Puanı	Maksimum kurulum süresi olan 900 saniyeden tasarruf edilen her 30 saniyeden 1 puan verilir. Kurulum süresi görevli hakemin işaretiyle başlar ve takımın hazır olduklarına dair işaretiyle son bulur (Hands-Off). Takımlar hazır olduklarını hakeme bildirdikten sonra sistemlerine tekrar müdahale etmeleri gerekirse ceza puanı alarak, yaptıkları işlemlerin süresi hazırlık süresine eklenmesi koşulu ile yapabilirler.
$m_{İKA}$	İKA Hafiflik Puanı	İKA'nın 10000 gram sınırının altındaki her 15 gram hafifliğine 1 puan verilir.
$m_{yük}$	İKA Yük Puanı	İKA'nın taşıdığı toplam yükün her 100 gramı için 1 puan verilir.
$t_{İKA}$	İKA Görev Süresi Puanı	İKA'nın toplam görevi gerçekleştireceği süredir. İKA'nın maksimum görev süresi 600 saniyedir. Süre İKA'nın tekerlerinin dönmesiyle başlar ve İKA'nın branda üzerine fiziksel olarak temas etmesiyle sonlanır. İKA 600 saniye sınırının altındaki tasarruf edeceği her 15 saniyeden 1 puan alır.
$P_{görev}$	Görev Başarısı	İKA, hedef branda üzerine (H noktası) fiziksel olarak temas ederse alınacak puandır. Başarılı durumunda 600 puan, ulaşamazsa 0 puan alınır.
P	Katılım Başarısı Puanı	-
P_{TI}	Teknik Muayene Başarısı	Takım tüm teknik muayeneleri tamamlaması halinde elde edeceği puandır. Takım teknik muayeneden ilk denemesinde başarılı olursa 100, ikinci denemesinde başarılı olursa 50, teknik muayeneden geçememesi durumunda ise 0 puan elde edilir. Teknik muayeneden geçemeyen takımlar uçuş gerçekleştiremezler.
$P_{uçuş}$	Uçuş Başarısı	Takımın kurallara uygun başarılı bir uçuş gerçekleştireceği durumda elde edeceği puandır. Başarılı uçuş için İHA kırırma uğramaması, hedefi tespit edebilmesi, İKA'nın hareket etmesi gerekmektedir. Takım başarılı gerçekleştireceği her bir senaryo uçuşu için 200 puan, başarısız durumda ise 0 puan alır.

$P_{centilmenlik}$	Centilmenlik Başarı Puanı	Takımın yarışma boyunca gösterdiği takım çalışması ve centilmenlik sonucunda elde edilen puandır. Maksimum 50 puan alınabilir.
$UHDR$	Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu Puanı	Uçuşa Hazırlık Değerlendirme Raporu değerlendirmesi sonucunda takımın elde ettiği puandır.
C_{ceza}	Ceza Puanları	İniş Sapması: İHA'nın inişi esnasında belirlene alanın dışına çıkması durumunda alandan uzaklaşan her metre için -5 puan alacaktır. Yeniden başlatma: Takımlar hazırlık aşamasında el bırakma (hands-off) sonrasında sistemlerine müdahale etmeleri gerekirse -100 puan ceza puanı alacaktır. Manuel paraşüt tetikleme: İHA'nın inişi esnasında paraşüt sistemi manuel tetikleme ile aktif getirilmesi durumunda -50 puan ceza puanı tanımlanır.

8. ÖDÜLLER

Yarışma neticesinde dereceye giren (ilk üç) takımlara takdim edilecek ödüllere ilişkin detaylar, Tablo 7'da belirtilmiştir.

Tablo 7. Yarışma ödülleri

Derece	Ödül Miktarı	Danışman
Birincilik	750.000 TL	50.000 TL
İkincilik	600.000 TL	40.000 TL
Üçüncülük	500.000 TL	30.000 TL

8.1. TUSAŞ Özel Ödülü

- Yarışma genel sıralamasında ilk üç (3) dereceye giren takımların üyeleri, TUSAŞ Ankara yerleşkesinde icra edilecek olan yaz dönemi staj programına katılım hakkını doğrudan elde edeceklerdir. **Söz konusu hak, ilgili öğrencilerin TUSAŞ'ın mevcut stajyer kabul kriterlerini karşılaması kaydıyla geçerli olacaktır.**
- Staj imkanına ek olarak başkaca ödüllerin tanımlanması durumunda; söz konusu ödüllerin mahiyeti, kapsamı ve takvimi ilerleyen süreçte resmi kanallar vasıtasıyla katılımcılara ilan edilecektir.

9. İDARİ HÜKÜMLER

- Yarışma takvimi boyunca tüm katılımcı ekipler; teknofest.org resmi internet sitesinde yayımlanan duyuruları ve başvuru sisteminde tanımlı olan e-posta adreslerine iletilen

bildirimleri kesintisiz olarak takip etmekle mükelleftir. Bu kanallar üzerinden yapılan tüm bilgilendirmeler tebliğ niteliği taşımaktadır.

- TUSAŞ, gerekli gördüğü hallerde şartname hükümlerinde değişiklik yapma ve maddeleri güncelleme hakkını saklı tutar. Yarışma sürecinde, resmi kanallar üzerinden ilan edilen en güncel şartname hükümleri esas alınacak olup; önceki sürümler hükmünü yitirmiş sayılacaktır.
- Ödenek yetersizliği veya gecikmesi, gümrük süreçlerindeki aksamalar ve lojistik/kargo gönderimlerinde yaşanan gecikmeler gibi öngörülebilir ve önceden tedbir alınması mümkün olan durumlar, yarışmaya katılım sağlanamaması hususunda geçerli bir mazeret (mücbir sebep) olarak kabul edilmeyecektir.
- Yarışmaya başvuru yapacak ekiplerde yer alan öğrenciler ile varsa takım danışmanı arasında birinci derece akrabalık bağı, doğrudan çıkar ilişkisi veya çıkar çatışması olarak nitelendirilebilecek bir münasebetin bulunmaması esastır. Etik ilkeler gereği tarafsızlığı gölgeleyebilecek bu tür durumların tespiti halinde, ilgili başvurular değerlendirmeye alınmaksızın reddedilecektir.
- Yarışmaya katılan ekiplerin herhangi bir üyesinin; yarışma takviminin tüm evrelerinde (öncesi, süreci ve sonrası), TUSAŞ personeli, TEKNOFEST görevlileri, Danışma ve Değerlendirme Kurulu (DDK) üyeleri, hakem heyeti, diğer takımlar veya saha personeline yönelik yazılı, sözlü veya fiziki olarak gerek yüz yüze gerekse dijital mecralar üzerinden sergileyeceği her türlü etik dışı, nezaket kurallarına aykırı veya saldırgan tutum kesinlikle yasaktır. Söz konusu durumun tespiti halinde, ilgili takım TUSAŞ ve TEKNOFEST tarafından yarışmadan ihraç edilebilecek ve belirlenecek süreyle tüm yarışmalardan men edilme yaptırımıyla karşı karşıya kalabilecektir.

10. İLETİŞİM

Yarışma hakkında sorular için TEKNOFEST web sitesinde İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon Yarışması sayfasından [yarışmanın grubuna](#) katılabilirsiniz. Bu grubun aktif olarak takip edilmesi ve her takımdan en az 1 kişinin üye olarak bu gruptaki duyuruları, soru ve cevapları takip etmesi yarışmacıların sorumluluğundadır. Belirtilen e-posta grubunun takip edilmemesi sonucunda doğacak takımların güncel bilgilendirmelere ulaşamama durumundan TEKNOFEST Yarışmalar Komitesi sorumlu değildir.

Yarışmanın organizasyonel bölümleri ile ilgili soruların iletisim@teknofest.org e-posta adresi üzerinden iletilmesi gereklidir.

Sorularınızın yukarıda doğru kanallar üzerinden iletilmesi, sorulan sorulara hızlı dönüş yapılabilmesi açısından önem arz etmektedir.

11. GENEL KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Genel Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

12. ETİK KURALLAR

Yarışma kapsamında geçerli olan Etik Kurallar kitapçığına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Sorumluluk Beyanı

T3 Vakfı ve TEKNOFEST, yarışmacıların teslim etmiş olduğu herhangi bir üründen veya yarışmacıdan kaynaklanan herhangi bir yaralanma veya hasardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Yarışmacıların 3. kişilere verdiği zararlardan T3 Vakfı ve organizasyon yetkilileri sorumlu değildir. T3 Vakfı ve TEKNOFEST, takımların kendi sistemlerini Türkiye Cumhuriyeti yasaları çerçevesinde hazırlamalarını ve uygulamalarını sağlamaktan sorumlu değildir.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı işbu şartnamede her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

